



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 2º. semestre de 2022 – //2022

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas sua capa deve ser retirada e colocada dentro da bolsa ou mochila.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

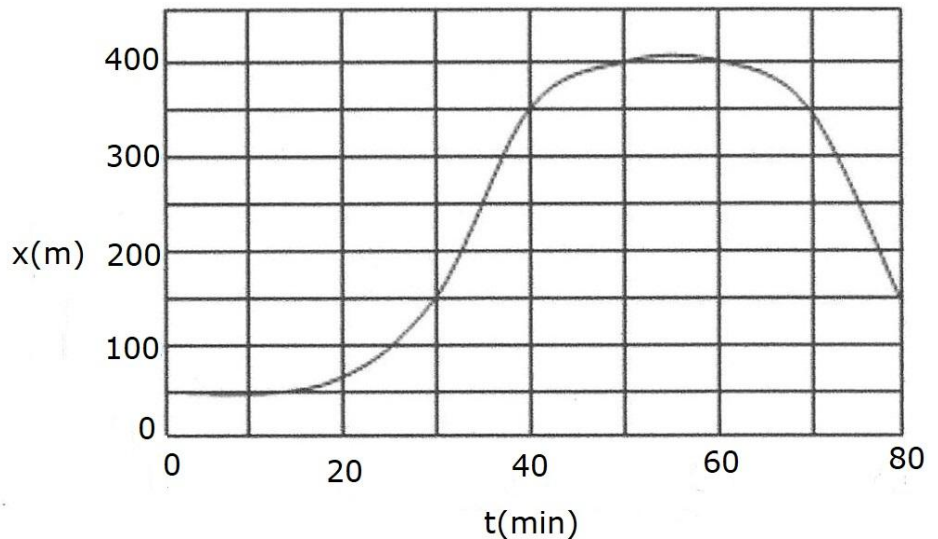
$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{F}_R = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

Salvo indicação em contrário, use $g = 10 \text{ m/s}^2$

1. O gráfico ao lado mostra a posição (em metros) versus tempo (em minutos) de um objeto que se move ao longo de uma linha reta. A velocidade **instantânea** do objeto no instante $t = 30 \text{ min}$ é mais próxima de

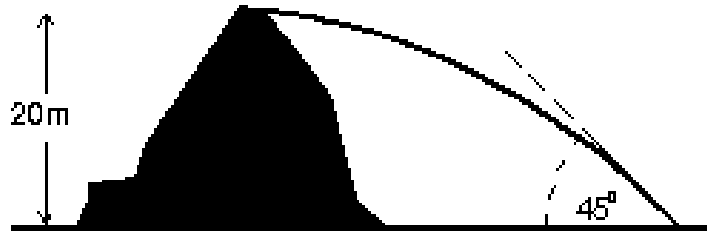
- (A) 0,10 m/s
- (B) 0,25 m/s**
- (C) 0,60 m/s
- (D) 0,75 m/s
- (E) 0,95 m/s



2. Dois carros viajam ao longo de uma estrada reta e horizontal. Observa-se que a distância entre os carros está *aumentando*. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (A) *Necessariamente*, a velocidade de cada carro está aumentando.
- (B) *Necessariamente*, pelo menos um dos carros tem aceleração diferente de zero.
- (C) *Necessariamente*, o carro que está na frente tem aceleração maior do que o carro que está atrás.
- (D) *Necessariamente*, a velocidade do carro que está atrás está diminuindo.
- (E) Ambos os carros *podem* ter a mesma aceleração.**

3. Uma bola é arremessada **horizontalmente** do topo de uma colina de 20 m de altura. A bola atinge o chão fazendo um ângulo de 45° com a horizontal. Com que velocidade a bola foi lançada?



- (A) 14 m/s (B) 20 m/s (C) 28 m/s (D) 32 m/s (E) 40 m/s

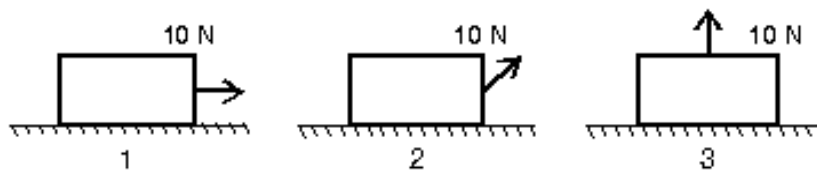
4. Adotamos um sistema de coordenadas com o eixo x horizontal e o eixo y vertical, apontado para cima. Um projétil é lançado de um ponto alguns metros acima do nível do solo, com as seguintes opções para a velocidade inicial:

- 1) $\vec{v} = (20\hat{i} + 70\hat{j})$ m/s
- 2) $\vec{v} = (-20\hat{i} + 70\hat{j})$ m/s
- 3) $\vec{v} = (20\hat{i} - 70\hat{j})$ m/s
- 4) $\vec{v} = -(20\hat{i} + 70\hat{j})$ m/s

Como se ordenam os tempos de voo para cada uma das velocidades iniciais de lançamento?

- (A) $t_1 > t_2 > t_3 > t_4$ (B) $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$ (C) $t_1 = t_2 > t_3 = t_4$ (D) $t_1 > t_2 = t_3 > t_4$ (E) $t_1 = t_2 < t_3 = t_4$

5. Uma caixa está em repouso sobre uma superfície horizontal e é puxada por uma pessoa com uma força de intensidade 10 N. Independentemente da orientação da força, a caixa não se move. Ordene as situações mostradas na figura de modo que as intensidades da força de atrito sobre a caixa estejam em ordem **crescente**.



- (A) 1, 2, 3 (B) 2, 1, 3 (C) 2, 3, 1 (D) 1, 3, 2 (E) 3, 2, 1

6. Uma pedra presa a um barbante gira num círculo horizontal de raio R e período de rotação T . Se o raio do círculo for reduzido a $R/3$ e o período permanecer igual a T , o que acontece com a aceleração radial (centrípeta) da pedra?

- (A) A aceleração centrípeta permanece a mesma.
- (B) O módulo da aceleração centrípeta torna-se 3 vezes maior.
- (C) O módulo da aceleração centrípeta torna-se 9 vezes maior.
- (D) O módulo da aceleração centrípeta torna-se 3 vezes menor.
- (E) O módulo da aceleração centrípeta torna-se 9 vezes menor.

7. Um bloco de 8,0 kg é posto em movimento com uma velocidade inicial de 5,0 m/s sobre uma superfície horizontal áspera. Se o bloco atinge o repouso 5,0 s depois de entrar em movimento, qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície?

- (A) 0,50 (B) 0,40 (C) 0,30 (D) 0,20 (E) 0,10

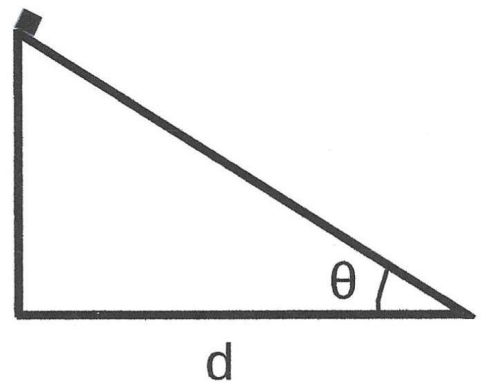
8. Considere a situação mostrada na figura ao lado. Não há atrito entre os blocos e a superfície horizontal. Se $F = 5,0$ N, qual é o módulo da força exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1?

- (A) 5,0 N (B) 17 N (C) 21 N (D) 23 N (E) 27 N



9. Um bloco inicialmente em repouso começa a deslizar do topo de um plano inclinado sem atrito (vide figura). O ângulo do plano inclinado é θ e sua base tem comprimento d . Se T é o tempo que o bloco gasta para chegar à base do plano inclinado, é correto afirmar que

- (A) $T^2 = 2d/(g \sin \theta \cos \theta)$ (B) $T^2 = 2d/(g \sin \theta)$
 (C) $T^2 = 2d/(g \cos \theta)$ (D) $T^2 = d/(g \sin^2 \theta)$ (E) $T^2 = d/(g \cos^2 \theta)$



10. Um livro está em repouso sobre uma mesa. Considere as seguintes forças presentes nessa situação:

- (1) a força com que a Terra puxa o livro (3) a força com que o livro empurra a mesa
 (2) a força com que a mesa empurra o livro (4) a força com que o livro puxa a Terra

Quais dessas forças formam um par ação-reação que obedece à terceira lei de Newton?

- (A) 1 e 2 (B) 1 e 3 (C) 1 e 4 (D) 2 and 4 (E) 3 and 4